Машинное обучение. Лабораторная работа 1 «Знакомство с библиотеками Python»

Гузовская Александра Чеславовна
Б9123-01.03.02-сп

17 октября 2026 г.

Практическое задание 1

Теоретическая часть

Код программы

```
import numpy as np
import pandas as pd
import time

sizes = [1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000]
data = []

for size in sizes:
    py_list = list(range(size))
    np_array = np.arange(size)

    t1 = time.perf_counter()
    sum(py_list)
    t2 = time.perf_counter()

    t3 = time.perf_counter()
    np.sum(np_array)
    t4 = time.perf_counter()

    data.append([size, 'Сумма', t2-t1, t4-t3, (t2-t1)/(t4-t3)])

    t1 = time.perf_counter()
    sum(py_list)/len(py_list)
    t2 = time.perf_counter()

    t3 = time.perf_counter()
    np.mean(np_array)
    t4 = time.perf_counter()

    data.append([size, 'Среднее', t2-t1, t4-t3, (t2-t1)/(t4-t3)])
```

```
    t1 = time.perf_counter()
    [x*2 for x in py_list]
    t2 = time.perf_counter()

    t3 = time.perf_counter()
    np_array*2
    t4 = time.perf_counter()

    data.append([size, 'Умножение', t2-t1, t4-t3, (t2-t1)/(t4-t3)])

df = pd.DataFrame(data, columns=['Размер', 'Операция', 'Python', 'NumPy', 'Ускорение'])
print(df.to_string(index=False))
```

Вывод программы

Размер	Операция	Python	NumPy	Ускорение
1000	Сумма	0.000006	0.000046	0.135668
1000	Среднее	0.000005	0.000039	0.141750
1000	Умножение	0.000047	0.000011	4.241019
10000	Сумма	0.000048	0.000017	2.811790
10000	Среднее	0.000048	0.000039	1.211733
10000	Умножение	0.000355	0.000010	36.577471
100000	Сумма	0.000585	0.000118	4.957629
100000	Среднее	0.000501	0.000150	3.347593
100000	Умножение	0.003909	0.000241	16.232976
1000000	Сумма	0.005074	0.000746	6.796651
1000000	Среднее	0.005068	0.001036	4.893308
1000000	Умножение	0.047525	0.002461	19.309024
10000000	Сумма	0.056353	0.007808	7.216905
10000000	Среднее	0.066520	0.008765	7.589667
10000000	Умножение	0.596689	0.031778	18.776677

Практическое задание 2

Теоретическая часть

Код программы

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

df = pd.read_csv('data.csv')
print(f"Всего выстрелов: {len(df)}")

x_min = np.random.randint(df['x'].min(), df['x'].max() - 100)
x_max = np.random.randint(x_min + 100, df['x'].max())
y_min = np.random.randint(df['y'].min(), df['y'].max() - 100)
y_max = np.random.randint(y_min + 100, df['y'].max())

# x_min = -1; x_max = 1; y_min = -1; y_max = 1

print(f"\nПрямоугольник:")
print(f"Верхний левый угол: ({x_min}, {y_max})")
print(f"Правый нижний угол: ({x_max}, {y_min})")

filtered = df[(df['x'] >= x_min) & (df['x'] <= x_max) &
            (df['y'] >= y_min) & (df['y'] <= y_max)]

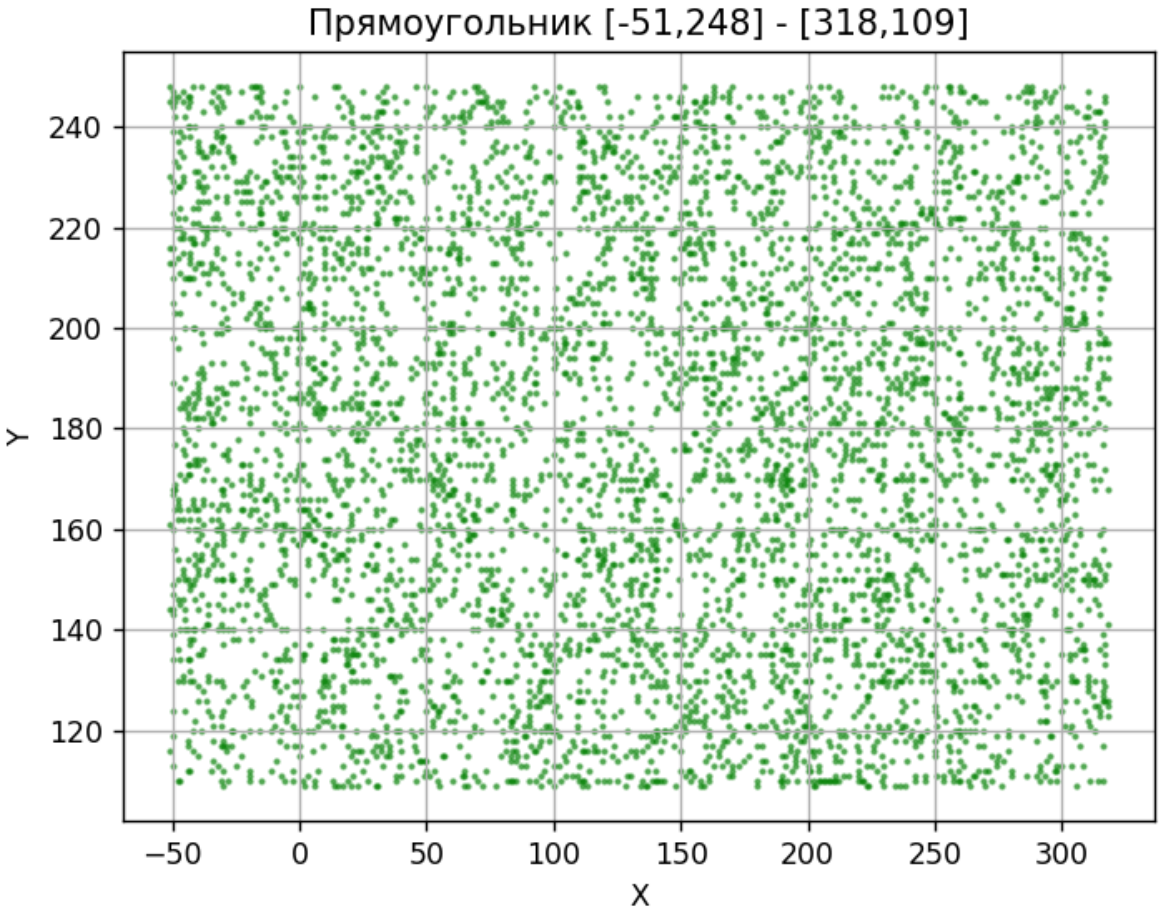
print(f"Выстрелов в области: {len(filtered)}")

plt.scatter(filtered['x'], filtered['y'], alpha=0.5, c='green', s=2)
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')
plt.title(f'Прямоугольник [{x_min},{y_max}] - [{x_max},{y_min}]')
plt.grid(True)
plt.show()
```

Вывод программы

```
Всего выстрелов: 433787

Прямоугольник:
Верхний левый угол: (503, 366)
Правый нижний угол: (630, 11)
Выстрелов в области: 4944
```


Прямоугольник [-51,248] - [318,109]
240
220
200
180
160
140
120
Y
−50
0
50
100
150
200
250
300
X